APAAACI / REVIEW DRAFT 0.2

성인 연구대상자 설명문

병원 검토와 수정을 위한 초안입니다.

IRB·기관 검토 전 초안입니다. 빈 기입란과 제안값을 확정해야 합니다.

> 문서번호: [기입]
> 버전: 0.2
> 작성일: 2026년 10월 29일
> 상태: IRB 심의용 초안 · 미승인 · 모집 및 실제 발송 전

> 제안값: 총 120명(성인 90명, 소아 30명)
> 제안값: 연구 24개월, 개인 참여 최대 30일
> 모든 제안값은 IRB가 확정합니다.

연구과제명

병원 알레르기 검사와 모바일 문진을 연계한 환자 설명자료 및
FHIR 생성 시스템의 전향적 실행가능성·정확성 평가

연구기관과 연구자

- 연구기관: 충북대학교병원 알레르기내과 검사실
- 연구책임자: 강민규
- 연구 연락처: [전화와 병원 이메일 기입]
- 연구대상자 권리 문의: 043-269-6781
- 기관생명윤리위원회(IRB) 문의: 043-269-6771

연락처와 담당 역할은 제출 전에 다시 확인합니다.

먼저 알아두실 내용

연구 참여는 귀하가 선택합니다.

참여하지 않아도 진료와 검사에 불이익이 없습니다.
참여한 뒤에도 언제든지 철회할 수 있습니다.

이 연구는 새 알레르기 검사를 추가하지 않습니다.
통상 진료로 시행한 검사 결과를 연구에 사용합니다.

연구 시스템은 진단이나 처방을 자동으로 확정하지 않습니다.
시스템이 만든 모든 환자용 자료를 사람이 먼저 검수합니다.

검수하지 않은 자료는 귀하에게 보내지 않습니다.

1. 왜 이 연구를 하나요?

알레르기 검사표에는 많은 항원과 수치가 있습니다.
검사 양성만으로 실제 알레르기를 확정할 수는 없습니다.

의료진은 증상, 노출, 병력과 검사값을 함께 봐야 합니다.
환자는 진료실에서 모든 경험을 말하기 어려울 수 있습니다.

연구팀은 모바일 문진과 검사값을 연결하려고 합니다.
시스템은 환자용 리포트와 카드뉴스 초안을 만듭니다.

시스템은 국제 의료정보 교환 형식 파일도 만듭니다.
이 파일을 FHIR 파일이라고 합니다.

이 연구는 다음 내용을 평가합니다.

- 전체 절차가 병원 환경에서 작동하는지 평가합니다.
- 검사값과 생성 자료가 정확히 연결되는지 평가합니다.
- 의료진 검수가 오류를 찾고 막는지 평가합니다.
- 환자의 설명 이해 경험과 만족도를 평가합니다.
- 처리 시간, 누락, 재전송과 오류를 기록합니다.

2. 누가 참여하나요?

충북대학교병원 알레르기내과 검사실에서 검사를 받은 환자입니다.
연구 설명을 듣고 자발적으로 동의한 환자만 참여합니다.

해당 검사는 다음 검사를 포함할 수 있습니다.

- 다중 알레르기 항원 검사(MAST)

- 피부단자검사(SPT)
- 특이 면역글로불린 E 검사
- UniCAP 또는 ImmunoCAP 검사

의사결정 능력이 없는 성인은 이 성인 연구에 참여하지 않습니다.
소아는 별도의 보호자 동의 절차를 사용합니다.

18세 연구대상자의 동의 경로는 IRB가 확정합니다.
소아의 승낙 기준도 IRB가 확정합니다.

연구팀은 총 120명을 모집하는 안을 제안합니다.
제안 구성은 성인 90명과 소아 30명입니다.

IRB는 심의 중 이 수치를 바꿀 수 있습니다.

3. 참여하면 어떤 절차를 거치나요?

전체 연구 기간은 IRB 승인일부터 24개월을 제안합니다.
귀하의 참여 기간은 결과 확정일부터 최대 30일을 제안합니다.

귀하는 다음 절차를 거칩니다.

1. 연구자가 연구를 설명합니다.
2. 질문이 있으면 연구자에게 물어보십시오.
3. 참여를 원하면 동의서에 서명하십시오.
4. 병원은 통상 진료로 알레르기 검사를 시행합니다.
5. 병원정보시스템(HIS)에 검사 결과가 확정됩니다.
6. 동의한 대상자의 결과만 연구 대기열에 등록합니다.
7. 병원은 동의 상태와 수신번호를 다시 확인합니다.
8. 병원은 카카오 알림톡으로 설문 주소를 보냅니다.
9. 본인 확인 뒤 설문 주소를 여십시오.
10. 임상 문진을 10~15분 동안 작성하십시오.
11. 병원 서버는 검사값과 설문 답변을 받습니다.
12. 시스템은 환자용 자료 초안을 만듭니다.
13. 연구 담당자가 대조하고 의료진이 임상 내용을 승인합니다.
14. 오류가 있으면 연구팀이 고치고 다시 검수합니다.

15. 승인한 자료만 귀하에게 보냅니다.

임상 문진은 최초 알림일부터 14일 동안 여는 안입니다.
미완료 시 3일째와 7일째, 최대 2회 알림을 제안합니다.

알림 횟수와 기간은 IRB가 확정합니다.

선택 사후 만족도 설문

사후 만족도 설문은 별도 선택 사항입니다. 질문은 6개이며 개선 의견은 300자까지 쓸 수 있습니다. 의견은 쓰지 않아도 됩니다. 약 2분은 설계 목표이며 예비 조사로 확인합니다. 이 설문은 검증된 표준 척도가 아닙니다.

응답자는 본인·입력 도움을 받은 본인·보호자로 구분합니다. 보호자는 자신이 받은 안내 경험을 답합니다. 자료를 아직 보지 못했으면 그 이유만 고를 수 있습니다. 이 경우 만족도 점수 질문 6개는 건너뜁니다.

연구팀은 선택한 분에게 별도 알림톡을 보냅니다. 자료를 본인 확인 후 연 기록을 기준으로 삼습니다. 연구자가 수령을 확인한 기록도 기준으로 삼습니다. 두 종류 중 첫 기록 후 24시간에 초대하는 안입니다. 알림톡 전달 영수증만으로 수령과 읽음을 단정하지 않습니다.

응답기간은 초대 후 최대 7일을 제안합니다. 검사 결과 확정 후 30일이 되면 그 전에 마감합니다. 초대 때 24시간 미만이 남으면 보내지 않습니다. 미응답자에게 초대 후 3일에 최대 1회 더 안내합니다. 정정 중에는 예약을 보류하며 중복 초대하지 않습니다. 위 일정은 IRB가 확정합니다.

이 설문은 임상 문진 10~15분과 별도입니다. 별도 알림과 약 2분의 추가 응답 부담이 있습니다. 거절하거나 답하지 않아도 진료에 불이익이 없습니다. 검사 결과 자료의 전달에도 불이익이 없습니다. 사후 설문만 중단해도 기본 연구 절차는 유지합니다.

답변은 연구번호와 검사 회차로 가명 연결합니다. 익명 설문이 아니며 새 식별정보를 받지 않습니다. 의견에 이름·전화번호·자세한 건강정보를 쓰지 마십시오. 응답과 자유 의견을 외부 AI나 언어모델에 보내지 않습니다. 철회하면 사후 초대·재알림·설문 주소도 중단합니다.

설문 자료	연결
화면	사후 만족도 설문
DOC	설문 DOC
DOCX	설문 DOCX

4. 어떤 자료를 받나요?

검수를 마친 뒤 다음 자료를 받을 수 있습니다.

- 알레르기 검사 설명 리포트 PDF

- 휴대전화에서 보는 카드뉴스 주소
- 요청 시 FHIR 파일 또는 안전한 다운로드 주소

FHIR는 의료정보 교환을 위한 표준 형식입니다.
다른 기관이 같은 파일을 반드시 받는 것은 아닙니다.

기관마다 FHIR 버전과 수용 범위가 다를 수 있습니다.
FHIR 파일은 진단서나 처방전이 아닙니다.

기본안은 본인 확인 뒤 PDF를 내려받는 방식입니다.
카카오 메시지에는 검사명, 수치, 진단을 넣지 않습니다.

PDF 직접 첨부는 별도 선택 항목입니다.
병원 보안 검토와 플랫폼 지원을 확인한 뒤 시행합니다.

직접 첨부를 거절해도 안전한 주소로 받을 수 있습니다.
수신 방식을 바꾸려면 연구팀에 연락하십시오.

임상 문진 완료 후 3영업일 이내 검수를 목표로 합니다.
오류 확인이나 진료 일정 때문에 더 걸릴 수 있습니다.

5. 시스템은 무엇을 판단하나요?

시스템은 검사값과 귀하의 답변을 정리합니다.
시스템은 자료의 초안을 만듭니다.

시스템은 다음 일을 자동으로 확정하지 않습니다.

- 알레르기 진단
- 약물 중단 또는 시작
- 음식 제한 또는 회피
- 응급 치료 결정
- 다음 진료 일정

리포트 내용이 진료 지시와 다르면 의료진에게 문의하십시오.
급한 증상이 있으면 연구 메시지를 기다리지 마십시오.

⚠ 호흡곤란이나 의식 변화가 있으면 즉시 응급진료를 받으십시오.

6. 어떤 정보를 수집하나요?

연구팀은 연구에 필요한 범위만 수집합니다.

일반 개인정보

- 성명
- 병록번호
- 생년월일 또는 연령
- 성별
- 휴대전화번호
- 보호자 정보가 필요한 경우 보호자와의 관계
- 연구 동의와 연락 상태

건강정보와 민감정보

- 알레르기 검사명, 날짜, 항원, 수치, 단위와 등급
- 피부검사 크기와 대조값
- 증상, 노출, 계절, 음식과 약물 경험
- 과거력과 관련 치료 정보
- 임상 문진 답변과 완료 시각
- 시스템이 만든 초안과 검수 결과
- FHIR, 리포트와 카드뉴스 생성 기록

운영정보

- 알림 발송, 수신과 실패 기록
- 선택 사후 설문의 응답자·열람 분기·점수·의견
- 사후 초대·재알림·만료·미발송 사유
- 주소 접속과 본인 확인 기록
- 자료 생성, 검수, 승인과 재전송 기록
- 오류와 정정 기록

연구팀은 자료 분석용 연구번호를 부여합니다.
연구번호 연결표는 연구자료와 분리해 보관합니다.

7. 정보는 어디에서 처리하나요?

기본안은 병원이 승인한 내부 환경에서 처리하는 것입니다.
병원 의료정보팀 서버가 설문 답변을 받습니다.

서버 위치와 책임자는 제출 전에 확정합니다.
승인된 연구자와 담당자만 역할에 따라 접근합니다.

카카오 알림톡에는 최소한의 발송정보가 필요합니다.
발송업체와 재위탁 범위는 제출 전에 확정합니다.

발송에 쓰는 정보와 보유기간은 별도 서식에 적습니다.
확정하지 않은 업체에 귀하의 정보를 보내지 않습니다.

실제 환자정보의 외부 AI 전송은 이 연구에 포함하지 않습니다.
국외 이전이나 외부 학습 이용도 포함하지 않습니다.

해당 처리가 필요하면 연구팀은 변경심의를 받습니다.
연구팀은 필요한 동의와 안내도 다시 진행합니다.

8. 예상되는 이익은 무엇인가요?

귀하에게 직접적인 의학적 이익은 보장되지 않습니다.
검사 결과를 정리한 자료를 받을 수 있습니다.

문진은 귀하의 증상과 노출 경험을 정리할 수 있습니다.
자료는 의료진과 상담할 때 도움이 될 수 있습니다.

연구 결과는 향후 시스템 개선에 도움을 줄 수 있습니다.

9. 위험과 불편은 무엇인가요?

이 연구는 별도 채혈이나 피부검사를 요구하지 않습니다.
통상 진료 검사를 연구 절차와 구분합니다.

다음 위험과 불편이 있을 수 있습니다.

- 임상 문진 작성에 10~15분이 걸립니다.

- 선택 사후 설문은 별도 알림과 약 2분 부담이 있습니다.
- 질병 경험을 답할 때 불편할 수 있습니다.
- 메시지가 다른 사람에게 보일 수 있습니다.
- 주소를 잘못 누르거나 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
- 개인정보 또는 건강정보가 유출될 수 있습니다.
- 시스템이 검사값을 잘못 연결할 수 있습니다.
- 설명이 부정확하거나 오해를 만들 수 있습니다.
- 발송이 늦거나 실패할 수 있습니다.
- FHIR 파일이 다른 시스템과 맞지 않을 수 있습니다.

연구팀은 본인 확인과 접근기한을 적용합니다.
연구팀은 접근권한과 접속기록을 관리합니다.

모든 자료는 사람의 검수 뒤에만 보냅니다.
정정한 자료도 다시 검수합니다.

오발송이 의심되면 연구팀에 즉시 연락하십시오.
연구팀은 주소를 중지하고 사고 절차를 따릅니다.

10. 비용과 보상은 있나요?

연구 참여에 대한 금전 보상은 없는 안입니다.
통상 진료 검사비는 평소 진료와 같이 부담합니다.

개인 휴대전화의 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.
연구 때문에 추가 검사를 시행하지 않습니다.

연구 관련 피해의 연락과 구제 절차는 미확정입니다.
제출 전에 병원 규정에 따라 이 항목을 완성합니다.

연구비와 이해상충도 제출 전에 기입합니다.

11. 참여를 거절하거나 철회할 수 있나요?

참여 여부는 귀하가 결정합니다.
거절하거나 철회해도 진료에 불이익이 없습니다.

철회하려면 연구팀에 전화하거나 서면으로 알리십시오.
철회가 접수되면 새 연구 처리를 중단합니다.

연구팀은 미처리 대기열과 이후 메시지를 중단합니다. 사후 설문 초대와 재알림 예약도 중단합니다.
활성 연구 주소도 가능한 범위에서 중지합니다.

통상 진료로 만든 의무기록은 철회 대상이 아닙니다.
법령상 보관해야 하는 동의와 연구기록도 남을 수 있습니다.

이미 익명 통계에 합쳐진 자료는 분리하기 어려울 수 있습니다.
철회 시 처리 범위를 연구팀이 설명합니다.

연구자가 참여를 중단할 수도 있습니다.
안전 문제, 중복 등록, 기술 오류가 그 사유가 될 수 있습니다.

중단 시 연구팀은 사유와 후속 조치를 설명합니다.

12. 자료는 얼마나 보관하나요?

연구자료는 연구 종료 후 3년 보관하는 안입니다.
IRB와 병원 규정이 더 긴 보관을 요구할 수 있습니다.

보관기간은 심의 뒤 동의서에 확정합니다.
보관기간이 끝나면 복구하기 어렵게 파기합니다.

전자자료는 안전한 삭제 절차를 사용합니다.
종이자료는 분쇄 또는 승인된 방법으로 파기합니다.

13. 누가 자료를 볼 수 있나요?

승인된 연구자와 의료정보 담당자가 자료를 볼 수 있습니다.
업무에 필요한 범위만 볼 수 있습니다.

IRB, 연구점검자와 관계기관이 확인할 수 있습니다.
이들은 연구의 적절성과 자료의 정확성을 확인합니다.

연구 결과를 발표할 때 귀하를 식별하지 않습니다.
연구번호 또는 집계 결과를 사용합니다.

이 연구는 미래 연구를 위한 포괄 동의를 받지 않습니다.
외부 AI 학습을 위한 포괄 동의도 받지 않습니다.

새 목적에 쓰려면 별도 심의와 절차가 필요합니다.

14. 질문이나 문제가 있으면 어디에 연락하나요?

연구 내용과 철회 문의: [연구책임자·담당자 연락처 기입]

연구대상자 권리 문의: 043-269-6781

IRB 문의: 043-269-6771

연락처는 제출 전에 병원 공식 정보로 다시 확인합니다.

15. 참여를 결정하기 전에 확인하십시오

- 설명문을 천천히 읽으십시오.
- 모르는 내용을 연구자에게 물어보십시오.
- 필요하면 가족과 상의하십시오.
- 참여를 원할 때만 동의서에 서명하십시오.
- 서명한 설명문과 동의서 사본을 받으십시오.

작성 참고자료

- 기존 `연구설명문 및 동의서.docx`의 문서 구조
- 기존 약물알레르기 앱 설명문·동의서의 모바일 절차
- 기존 식품알레르기 앱 설명문·동의서의 소아 안내 구조
- 최신 법령과 병원 서식은 제출 전에 별도로 대조합니다.

2026-10-29 · 버전 0.2 · 승인 전 초안. 실제 병원 설치·임상 검증·발송 완료를 의미하지 않습니다.